

Dynamique numérique des solides et des structures

Eléments finis solides (séance n° 5)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Approche locale de la méthode des éléments finis

- Approche locale de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\mathbf{M} = \sum_{e=1}^m {}^e\mathbf{M} \quad {}^e\mathbf{M} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\rho {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega$$

${}^e\mathbf{M}$ matrice de masse élémentaire

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^m {}^e\mathbf{K} \quad {}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} (\nabla {}^e\mathbf{H})^T {}^e\mathbf{C} (\nabla {}^e\mathbf{H}) d\Omega$$

${}^e\mathbf{K}$ matrice de rigidité élémentaire

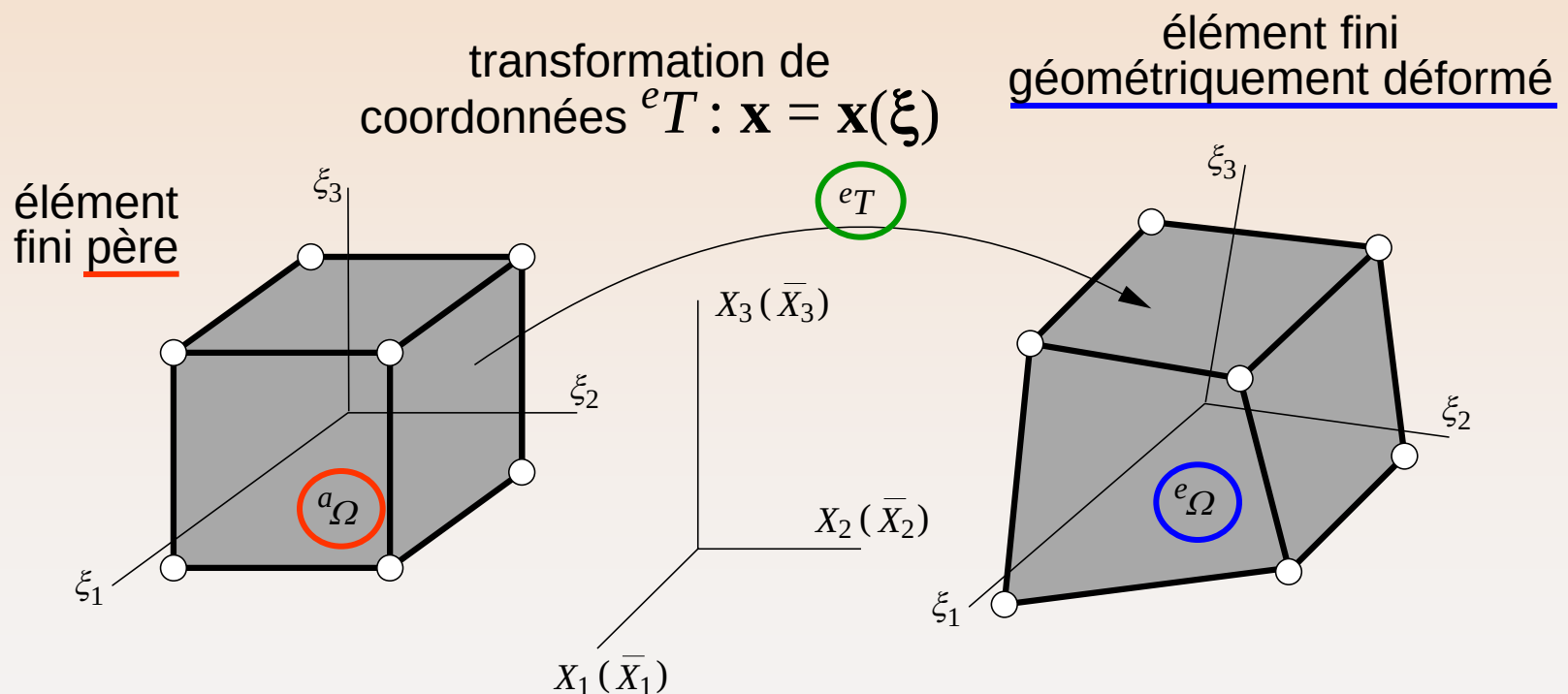


${}^e\mathbf{H} = {}^e\mathbf{H}(\mathbf{x})$ à calculer pour chaque élément fini ${}^e\Omega$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Notion d'élément fini père ${}^a\Omega$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Effet de la transformation de coordonnées sur ${}^e\mathbf{u}^h$

$$\begin{aligned} {}^e\mathbf{u}^h &= {}^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) {}^e\mathbf{q}(t) = {}^e\mathbf{H}[\mathbf{x}=\mathbf{x}(\xi)] {}^e\mathbf{q}(t) \\ &= {}^a\mathbf{H}(\xi) {}^e\mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a\mathbf{H}_i(\xi) {}^e\mathbf{q}^i(t) \end{aligned}$$



${}^e\mathbf{H}(\mathbf{x})$ remplacé par ${}^a\mathbf{H}(\xi)$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Effet de la transformation de coordonnées sur ${}^e\mathbf{u}^h$

$$\begin{aligned} {}^e\mathbf{u}^h &= {}^e\mathbf{H}(\mathbf{x}) {}^e\mathbf{q}(t) = {}^e\mathbf{H}[\mathbf{x}=\mathbf{x}(\xi)] {}^e\mathbf{q}(t) \\ &= {}^a\mathbf{H}(\xi) {}^e\mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a\mathbf{H}_i(\xi) \underbrace{{}^e\mathbf{q}^i(t)}_{\substack{{}^e\mathbf{q}^i \text{ vecteur des} \\ \text{déplacements du} \\ \text{nœud } i \text{ de l'élément } {}^e\Omega}} \end{aligned}$$

avec

$${}^a\mathbf{H} = \begin{bmatrix} {}^ah_1 & 0 & 0 & \dots & {}^ah_i & 0 & 0 & \dots & {}^ah_{ep} & 0 & 0 \\ 0 & {}^ah_1 & 0 & \dots & 0 & {}^ah_i & 0 & \dots & 0 & {}^ah_{ep} & 0 \\ 0 & 0 & {}^ah_1 & \dots & 0 & 0 & {}^ah_i & \dots & 0 & 0 & {}^ah_{ep} \end{bmatrix}$$

$$= [{}^ah_1 \mathbf{I}, \dots, {}^ah_i \mathbf{I}, \dots, {}^ah_{ep} \mathbf{I}] = [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_i, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}]$$

ah_i fonction de base de l'élément père

$\mathbf{I}$ matrice-identité (3x3)



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Matrice des fonctions de base de l'élément père

$${}^a\mathbf{H} = [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_i, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}]$$

avec

$${}^a\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} {}^ah_i & 0 & 0 \\ 0 & {}^ah_i & 0 \\ 0 & 0 & {}^ah_i \end{bmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, ep)$$

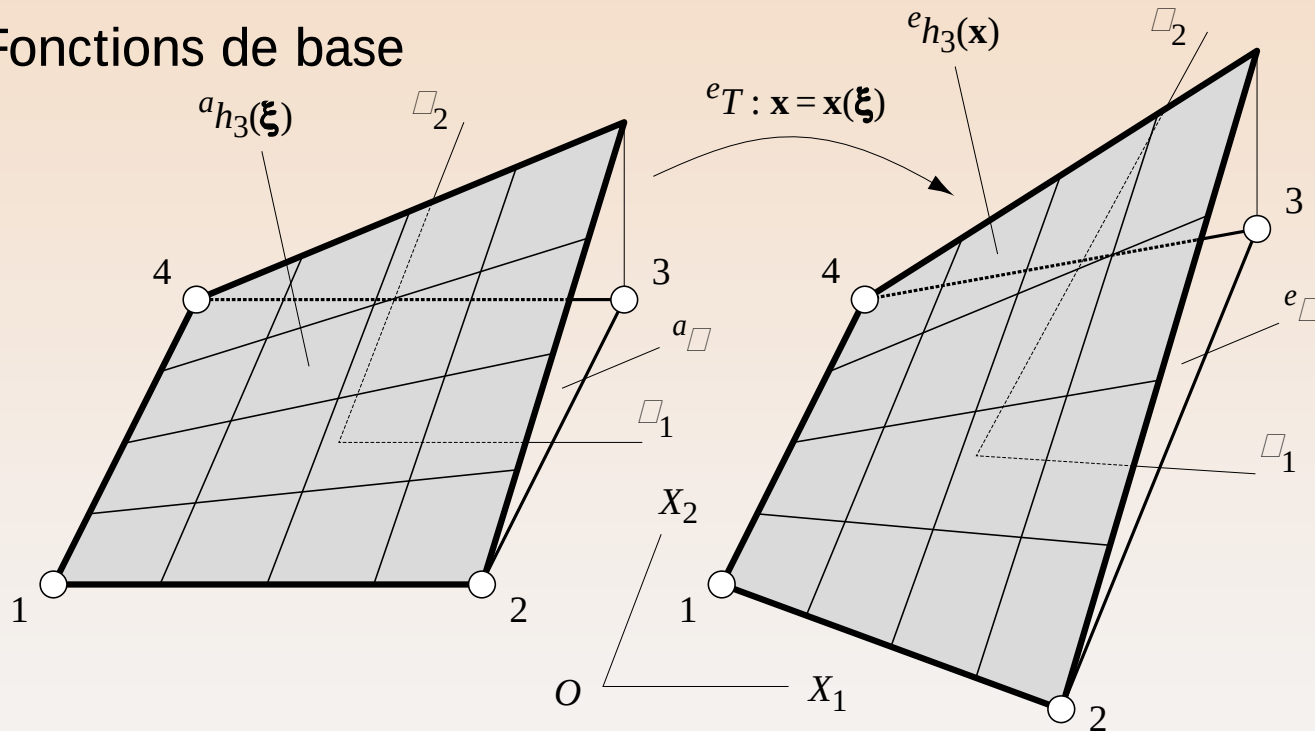


Construction seule des
fonctions ah_i de l'élément père



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Fonctions de base



Fonctions $^a h_i(\boldsymbol{\xi})$ et $^e h_i(\mathbf{x})$ identiques,
mais écrites dans des repères différents



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Transformation de coordonnées

$${}^eT : \mathbf{x} = \mathbf{x}(\xi) = {}^a\mathbf{H}(\xi) {}^e\mathbf{x}$$



Même matrice des fonctions de base que pour le déplacement



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Transformation de coordonnées

$$\begin{aligned} {}^eT : \mathbf{x} &= \mathbf{x}(\xi) = {}^a\mathbf{H}(\xi) \mathbf{e}\mathbf{x} \\ &= \sum_{i=1}^{e_p} {}^ah_i(\xi) \mathbf{e}\mathbf{x}^i \end{aligned}$$

$\mathbf{e}\mathbf{x}$ vecteur des coordonnées des nœuds de l'élément fini ${}^e\Omega$

Avantage #1 : un seul ensemble de fonctions ${}^ah_i(\xi)$ à définir pour $\mathbf{e}\mathbf{u}^h$ et eT



Critères de convergence sur $\mathbf{e}\mathbf{u}^h$ applicables à eT

- Différentiabilité
- Continuité
- (Complétude)



Systematisation de la méthode des éléments finis

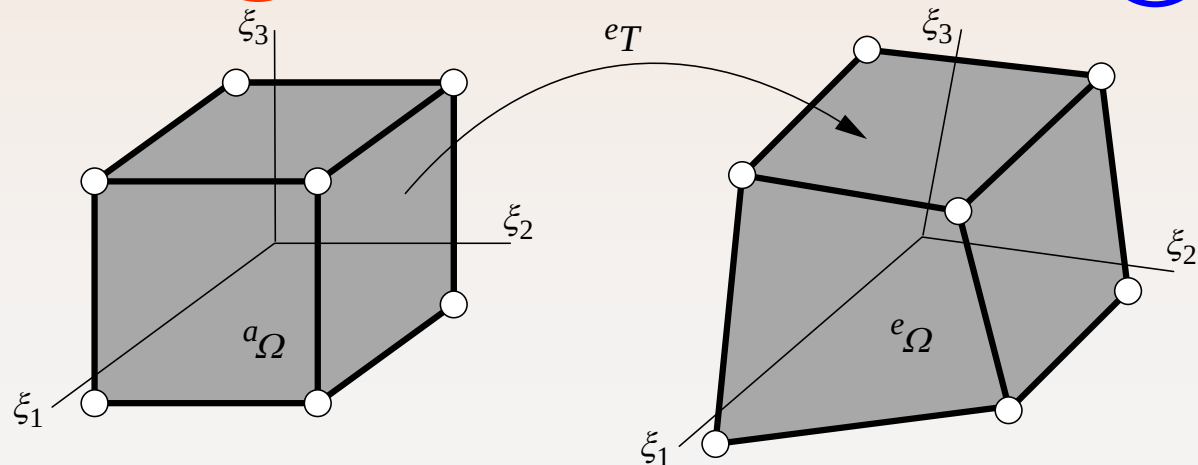
- Transformation de coordonnées (*suite*)

Avantage #2 : garantie de l'univocité

$$\mathbf{x}(\xi^j) = {}^a\mathbf{H}(\xi^j) \mathbf{e}_{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi^j) \mathbf{e}_{\mathbf{x}^i} = \sum_{i=1}^{e_p} \delta_{ij} \mathbf{e}_{\mathbf{x}^i} = \mathbf{e}_{\mathbf{x}^j}$$

ξ^j vecteur des coordonnées
locales du nœud j dans ${}^a\Omega$

$\mathbf{e}_{\mathbf{x}^j}$ vecteur des coordonnées
globales du nœud j dans ${}^e\Omega$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Transformation de coordonnées (*suite*)

Avantage #2 : garantie de l'univocité



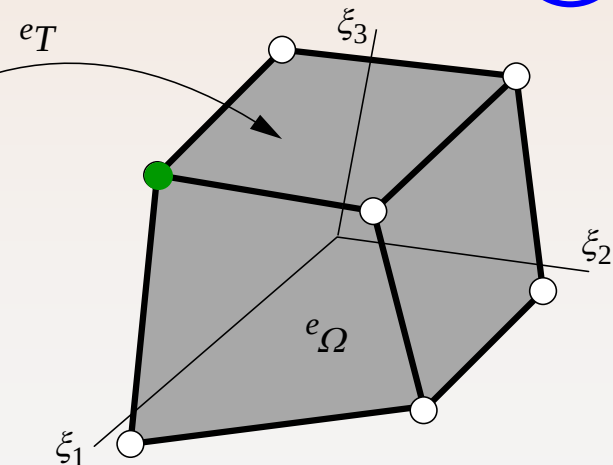
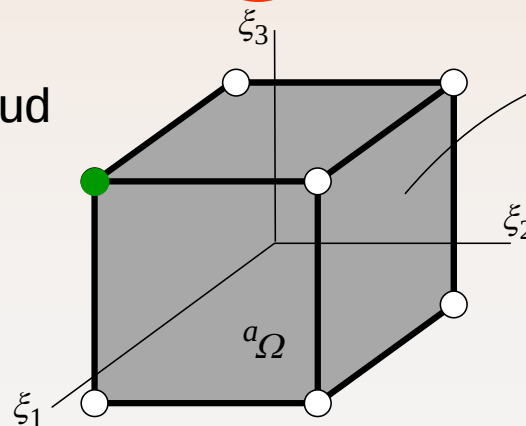
Contiguïté

$$\mathbf{x}(\xi^j) = {}^a\mathbf{H}(\xi^j) e_{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi^j) e_{\mathbf{x}^i} = \sum_{i=1}^{e_p} \delta_{ij} e_{\mathbf{x}^i} = e_{\mathbf{x}^j}$$

ξ^j vecteur des coordonnées
locales du nœud j dans ${}^a\Omega$

$e_{\mathbf{x}^j}$ vecteur des coordonnées
globales du nœud j dans ${}^e\Omega$

1 nœud = 1 nœud



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Transformation de coordonnées (*suite*)

Avantage #2 : garantie de l'univocité



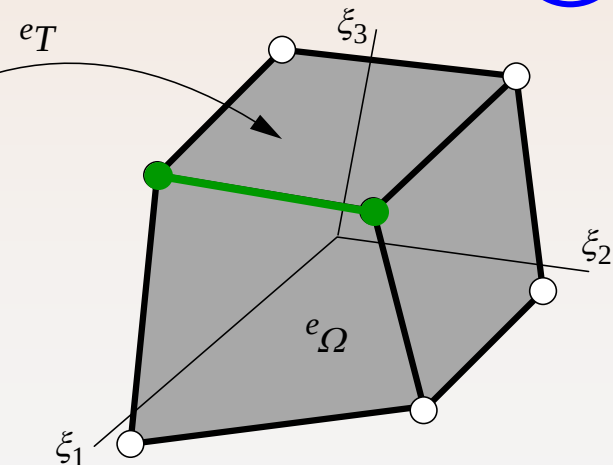
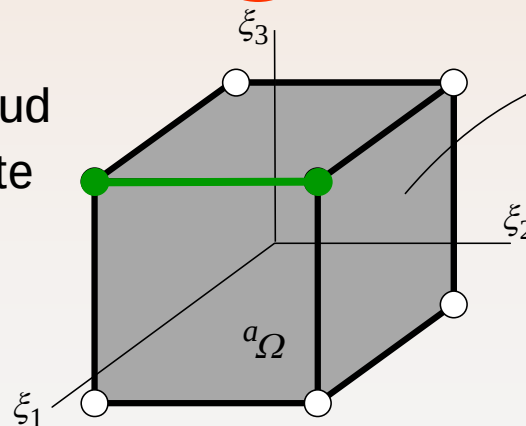
Contiguïté

$$\mathbf{x}(\xi^j) = {}^a\mathbf{H}(\xi^j) e_{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi^j) e_{\mathbf{x}^i} = \sum_{i=1}^{e_p} \delta_{ij} e_{\mathbf{x}^i} = e_{\mathbf{x}^j}$$

ξ^j vecteur des coordonnées
locales du nœud j dans ${}^a\Omega$

$e_{\mathbf{x}^j}$ vecteur des coordonnées
globales du nœud j dans ${}^e\Omega$

1 nœud = 1 nœud
1 arête = 1 arête



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Transformation de coordonnées (*suite*)

Avantage #2 : garantie de l'univocité

$$\mathbf{x}(\xi^j) = {}^a\mathbf{H}(\xi^j) e_{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi^j) e_{\mathbf{x}^i} = \sum_{i=1}^{e_p} \delta_{ij} e_{\mathbf{x}^i} = e_{\mathbf{x}^j}$$

ξ^j vecteur des coordonnées
locales du nœud j dans ${}^a\Omega$

$e_{\mathbf{x}^j}$ vecteur des coordonnées
globales du nœud j dans ${}^e\Omega$

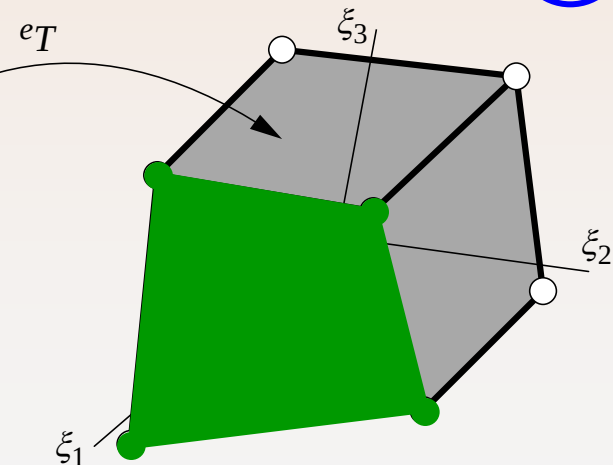
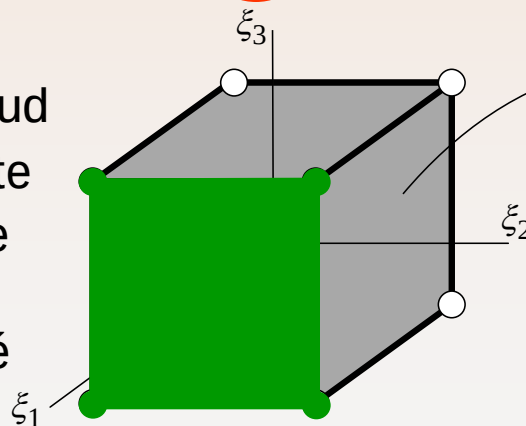
1 nœud = 1 nœud

1 arête = 1 arête

1 face = 1 face



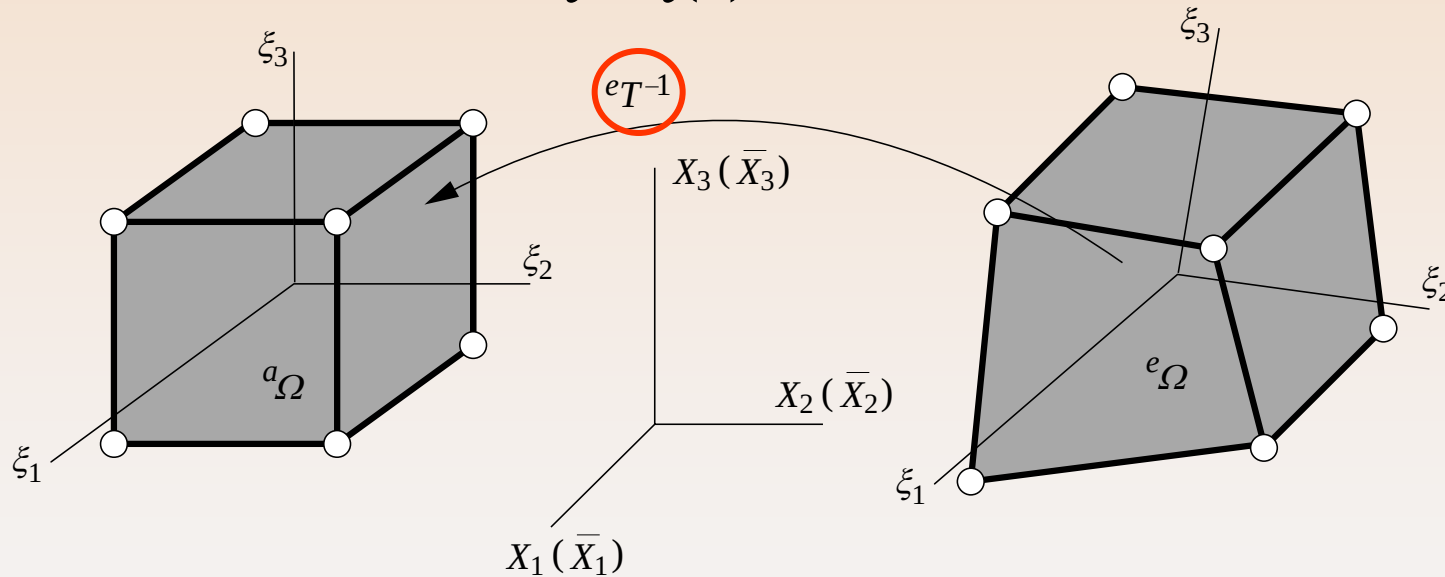
Contiguïté



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Biunivocité de la transformation de coordonnées

Existence de ${}^eT^{-1} : \xi = \xi(\mathbf{x})$?



${}^eT^{-1}$ transformation de coordonnées inverse

Systematisation de la méthode des éléments finis

- Biunivocité de la transformation de coordonnées (*suite*)

$${}^e\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \partial x_1 / \partial \xi_1 & \partial x_2 / \partial \xi_1 & \partial x_3 / \partial \xi_1 \\ \partial x_1 / \partial \xi_2 & \partial x_2 / \partial \xi_2 & \partial x_3 / \partial \xi_2 \\ \partial x_1 / \partial \xi_3 & \partial x_2 / \partial \xi_3 & \partial x_3 / \partial \xi_3 \end{bmatrix}$$

${}^e\mathbf{J}$ matrice jacobienne associée à eT

$${}^e\mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} \partial \xi_1 / \partial x_1 & \partial \xi_2 / \partial x_1 & \partial \xi_3 / \partial x_1 \\ \partial \xi_1 / \partial x_2 & \partial \xi_2 / \partial x_2 & \partial \xi_3 / \partial x_2 \\ \partial \xi_1 / \partial x_3 & \partial \xi_2 / \partial x_3 & \partial \xi_3 / \partial x_3 \end{bmatrix}$$

${}^e\mathbf{J}^{-1}$ matrice jacobienne inverse

${}^e\mathbf{J}^{-1}$ existe si ${}^ej = \det {}^e\mathbf{J} (\neq 0) > 0$

ej jacobien de la transformation



Règles sur les déformations géométriques de ${}^e\Omega$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Matrice jacobienne ${}^e\mathbf{J}$, matrice inverse ${}^e\mathbf{J}^{-1}$ et jacobien ej



$${}^ej = {}^ej(\xi), {}^e\mathbf{J} = {}^e\mathbf{J}(\xi)$$



Ecriture
formelle



Utilité de ${}^e\mathbf{J}^{-1}$? Calcul de $\nabla^e\mathbf{H} \Rightarrow \frac{\partial^a\mathbf{H}}{\partial\xi} \frac{\partial\xi}{\partial\mathbf{x}} = \frac{\partial^a\mathbf{H}}{\partial\xi} {}^e\mathbf{J}^{-1}$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Matrice jacobienne ${}^e\mathbf{J}$, matrice inverse ${}^e\mathbf{J}^{-1}$ et jacobien ej



$${}^ej = {}^ej(\xi), {}^e\mathbf{J} = {}^e\mathbf{J}(\xi)$$



Utilité de ${}^e\mathbf{J}^{-1}$? Calcul de $\nabla^e\mathbf{H} \Rightarrow \frac{\partial^a\mathbf{H}}{\partial\xi} \frac{\partial\xi}{\partial\mathbf{x}} = \frac{\partial^a\mathbf{H}}{\partial\xi} {}^e\mathbf{J}^{-1}$



Utilité de ej ? Contrôle de la biunivocité et calcul de $d\Omega$



Calcul explicite de ${}^e\mathbf{J} \Rightarrow {}^eJ_{ij} = \frac{\partial x_j}{\partial \xi_i} = \sum_{k=1}^{e_p} \frac{\partial^a h_k}{\partial \xi_i} \circledast x_j^k$



Donnée utilisateur (position physique des nœuds dans le réseau), éventuellement créée automatiquement

$\circledast x_j^k$ coordonnée j (selon X_j) du nœud k dans ${}^e\Omega$



Systematisation de la méthode des éléments finis

- Matrice jacobienne ${}^e\mathbf{J}$, matrice inverse ${}^e\mathbf{J}^{-1}$ et jacobien e_j



$$e_j = e_j(\xi), {}^e\mathbf{J} = {}^e\mathbf{J}(\xi)$$



Utilité de ${}^e\mathbf{J}^{-1}$? Calcul de $\nabla^e\mathbf{H} \Rightarrow \frac{\partial^a\mathbf{H}}{\partial\xi} \frac{\partial\xi}{\partial\mathbf{x}} = \frac{\partial^a\mathbf{H}}{\partial\xi} {}^e\mathbf{J}^{-1}$



Utilité de e_j ? Contrôle de la biunivocité et calcul de $d\Omega$



Calcul explicite de ${}^e\mathbf{J} \Rightarrow {}^eJ_{ij} = \frac{\partial x_j}{\partial \xi_i} = \sum_{k=1}^{e_p} \frac{\partial^a h_k}{\partial \xi_i} e x_j^k$



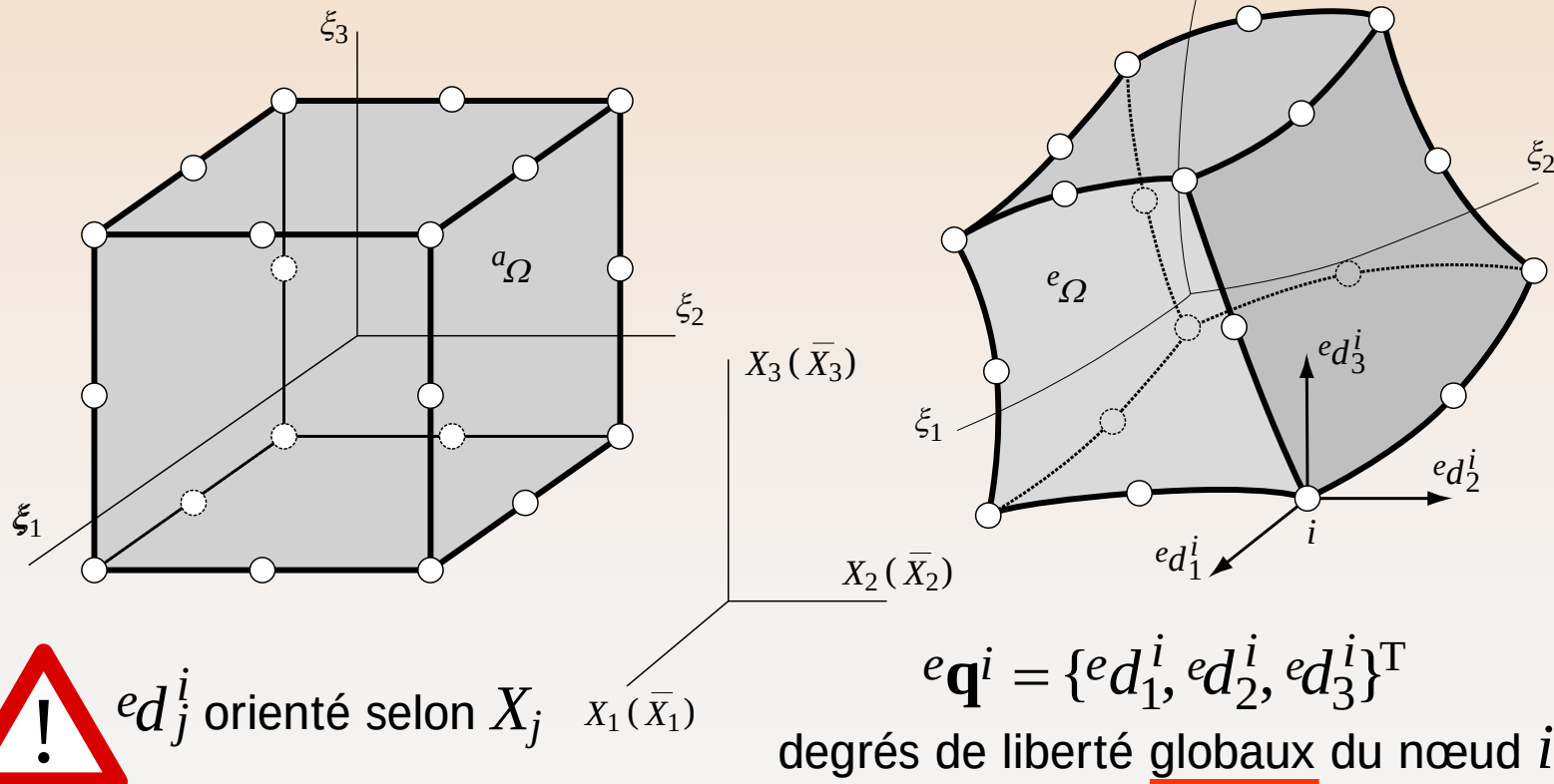
Calcul de ${}^e\mathbf{J}^{-1}$ par inversion de ${}^e\mathbf{J}$

$e x_j^k$ coordonnée j (selon X_j) du nœud k dans ${}^e\Omega$



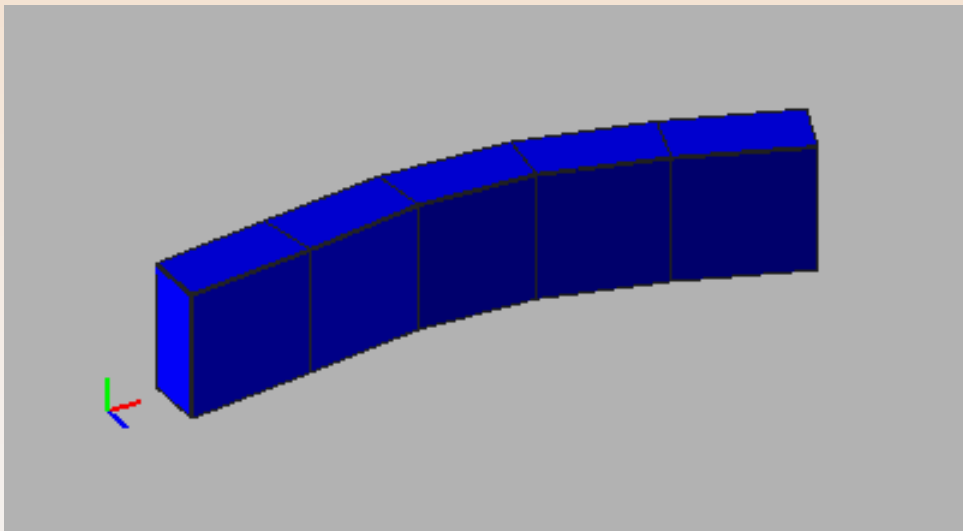
Éléments finis solides 3D

- Éléments massifs 3D et degrés de liberté



Éléments finis solides 3D

- Déformation des éléments finis solides 3D



Flexion possible
sans degré de
liberté de rotation

→ Cisaillement de
l'élément fini



Éléments finis solides 3D

- Matrice des fonctions de base

$${}^a\mathbf{H} = [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_i, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}]$$

avec

$${}^a\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} {}^ah_i & 0 & 0 \\ 0 & {}^ah_i & 0 \\ 0 & 0 & {}^ah_i \end{bmatrix}$$



Sous-matrice identique à celle de
l'approche générale de la méthode des
éléments finis



Éléments finis solides 3D

- Matrice-déformation (sous-matrice)

$$\nabla^e \mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} \partial^e h_i / \partial x_1 & 0 & 0 \\ 0 & \partial^e h_i / \partial x_2 & 0 \\ 0 & 0 & \partial^e h_i / \partial x_3 \\ 0 & \partial^e h_i / \partial x_3 & \partial^e h_i / \partial x_2 \\ \partial^e h_i / \partial x_3 & 0 & \partial^e h_i / \partial x_1 \\ \partial^e h_i / \partial x_2 & \partial^e h_i / \partial x_1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{!} \\ {}^e h_i \text{ car dérivation} \\ \text{globale} \end{matrix}$$

($i=1, 2, \dots, {}^e p$)

Eléments finis solides 3D

- Matrice-déformation (sous-matrice)

$$\nabla^e \mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial^e h_i}{\partial x_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial^e h_i}{\partial x_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial^e h_i}{\partial x_3} \\ 0 & \frac{\partial^e h_i}{\partial x_3} & \frac{\partial^e h_i}{\partial x_2} \\ \frac{\partial^e h_i}{\partial x_3} & 0 & \frac{\partial^e h_i}{\partial x_1} \\ \frac{\partial^e h_i}{\partial x_2} & \frac{\partial^e h_i}{\partial x_1} & 0 \end{bmatrix} \quad (i=1,2,\dots,e_p)$$

avec

$$\frac{\partial^e h_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_1} \frac{\partial \xi_1}{\partial x_j} + \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_2} \frac{\partial \xi_2}{\partial x_j} + \frac{\partial^a h_i}{\partial \xi_3} \frac{\partial \xi_3}{\partial x_j}$$

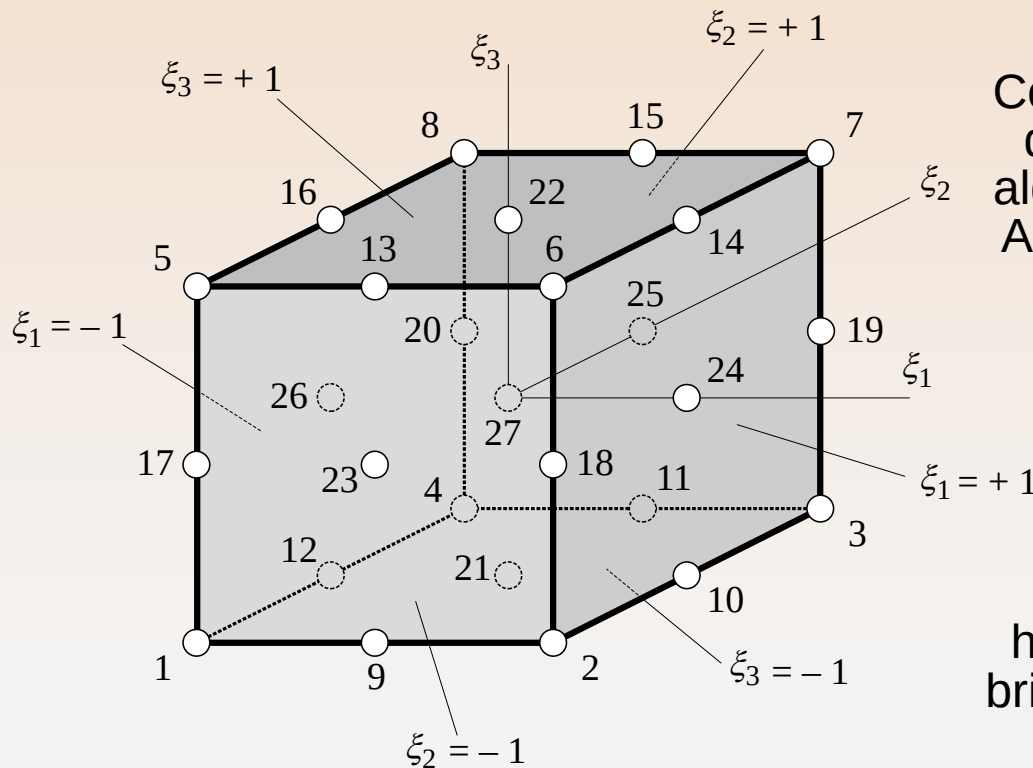


 j -ème ligne de ${}^e \mathbf{J}^{-1}$



Eléments finis solides 3D

- Types d'éléments finis solides 3D



Construction des fonctions de base par la méthode algorithmique (voir annexe A.1.1) basée sur le critère de corps rigide

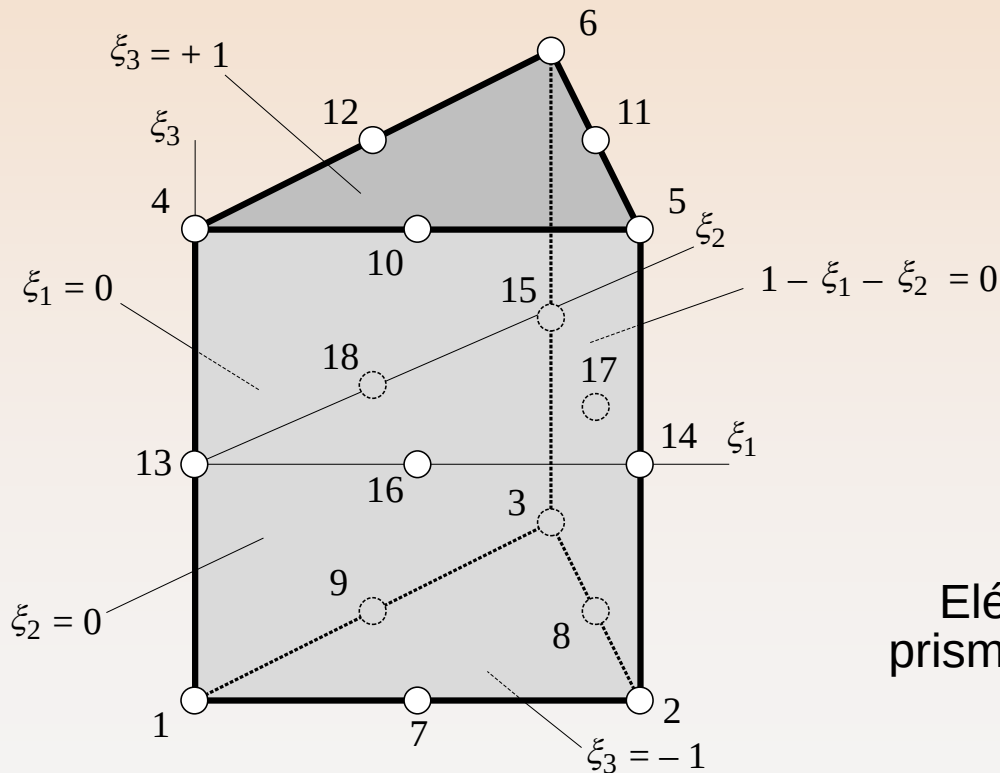
$$\sum_{i=1}^{e_p} {}^a h_i(\xi) = 1$$

Elément fini père hexaédrique (cubique, brique) de 8 à 27 nœuds



Eléments finis solides 3D

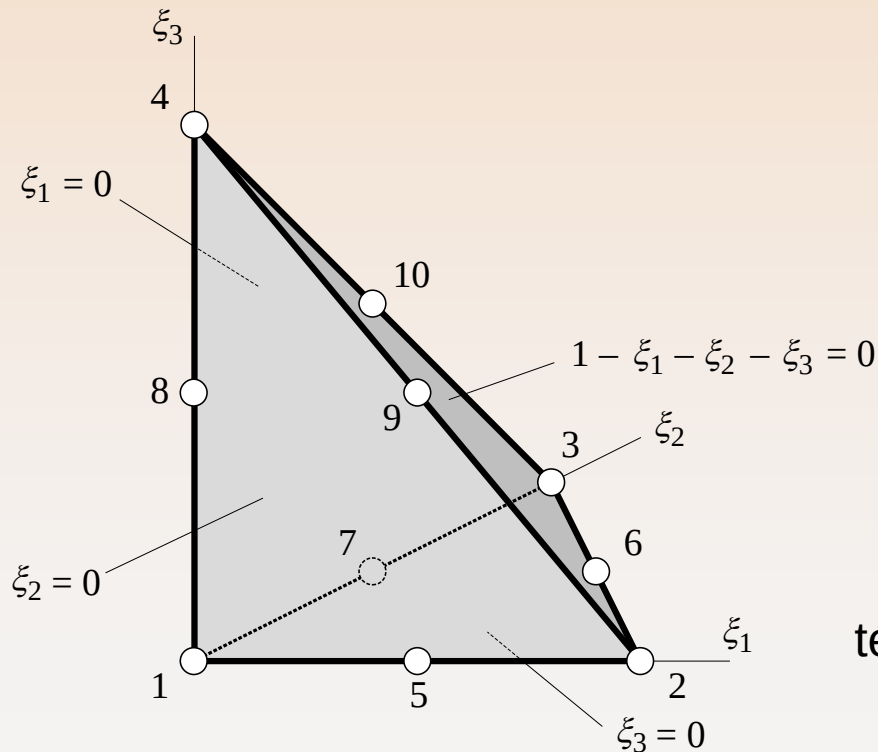
- Types d'éléments finis solides 3D (*suite*)



Elément fini père
prismatique de 6 à 18
nœuds

Eléments finis solides 3D

- Types d'éléments finis solides 3D (*suite*)



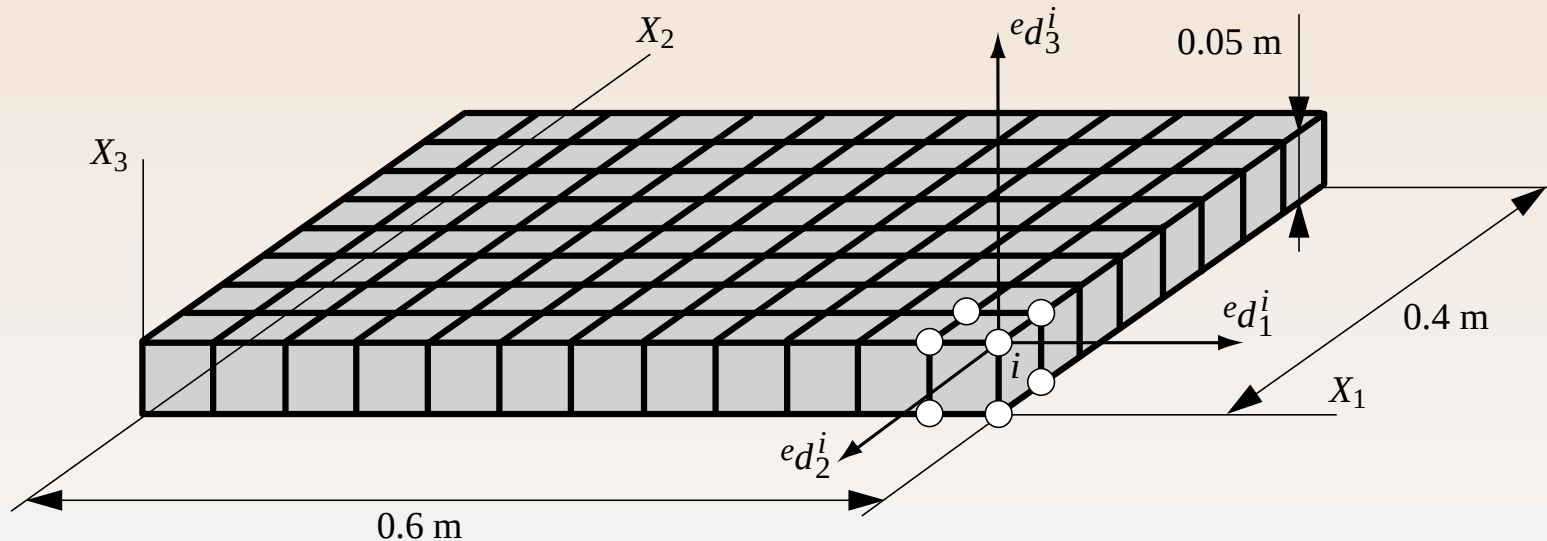
Elément fini père
tétraédrique de 4 à 10
nœuds



Éléments finis solides 3D

- Démonstration Mafe #1

Plaque rectangulaire épaisse isotrope
(t320plaq sous mafe_old avec solvexx)



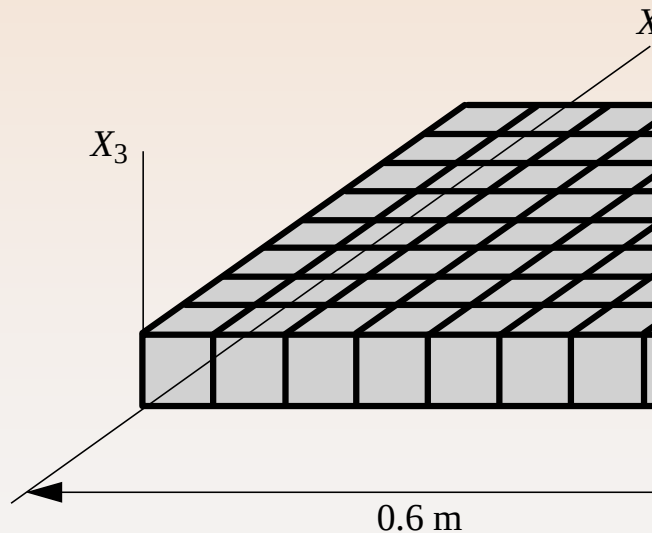
Grille de 12x8x1 éléments 3D linéaires à 3 ddl/nœud



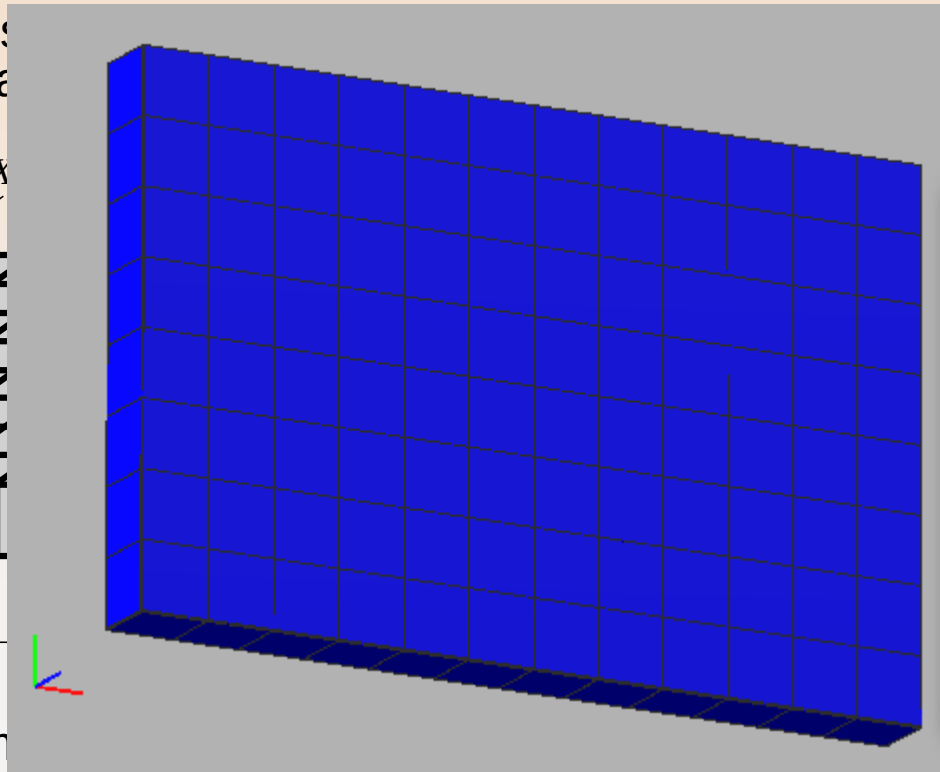
Éléments finis solides 3D

- Démonstration Mafe #1

Plaque rectangulaire épaisse
(t320plaq sous mafe_old a



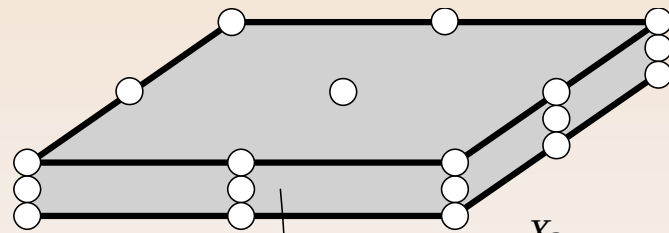
Grille de 12x8x1 éléments



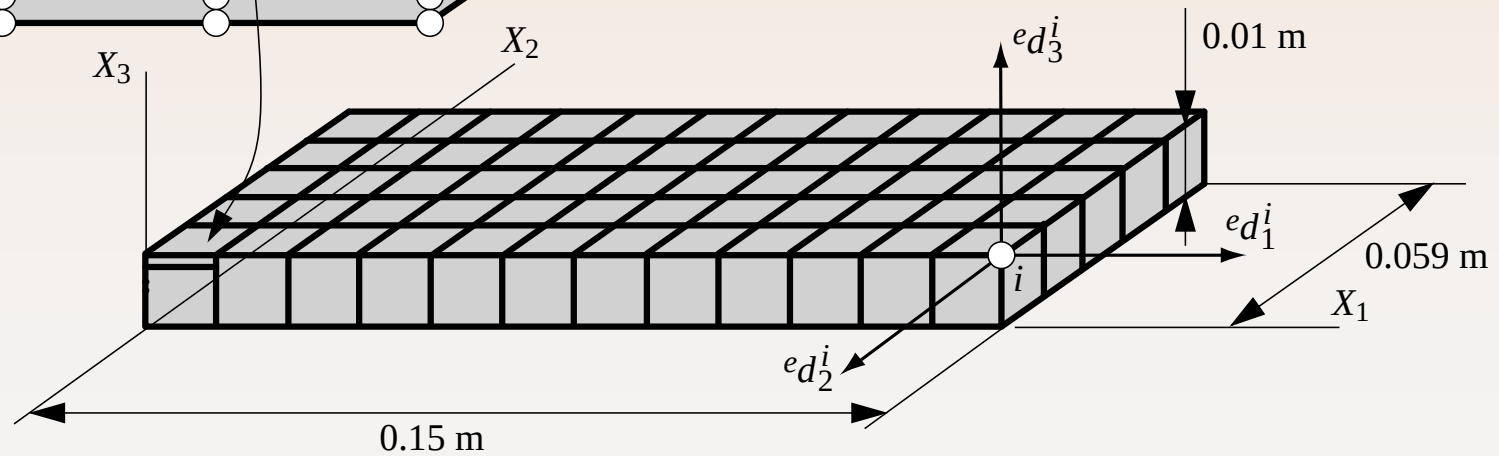
Éléments finis solides 3D

- Démonstration Mafe #2

Plaque rectangulaire épaisse orthotrope à 16 strates
(multilayered_plate_3D sous mafe_old/release2 avec solvem)



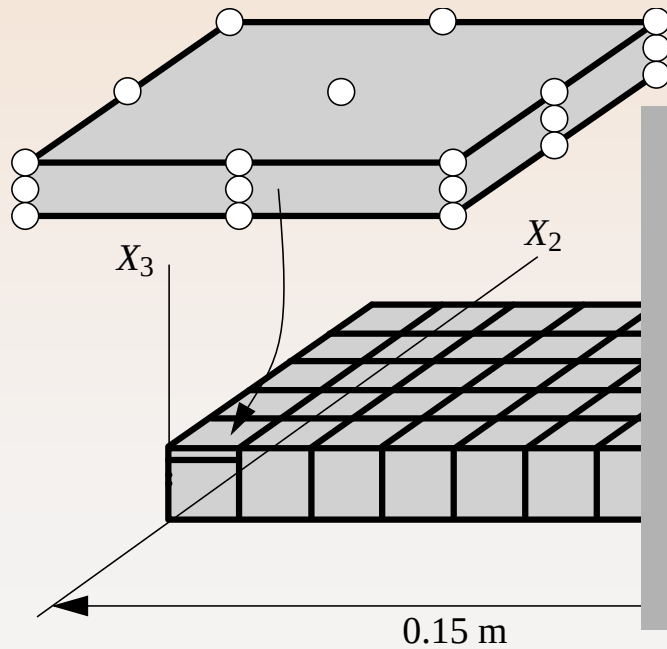
Grille de 12x5x16 éléments 3D
quadratiques à 3 ddl/nœud



Éléments finis solides 3D

- Démonstration Mafe #2

Plaque rectangulaire épaisse orthotrope à 16 strates
(multilayered_plate_3D sous mafe_old/release2 avec solvem)



Grille de 12x5x16 éléments 3D
cubiques à 20 ddl/élément

